Direciona.AI

Triagem assistiva e redirecionamento inteligente no SUS: plataforma replicável para prefeituras

Estágio atual: protótipo testado

O que já existe e foi testado

- **Assistente funcional** por app e WhatsApp, desenvolvido pela equipe no programa Jovens Cientistas Cariocas. A pessoa descreve o que sente e recebe a porta de entrada adequada (UBS, UPA ou SAMU 192), com as unidades mais próximas.
- **Guarda de emergência** com 17 categorias de sinais críticos, que aciona o 192 sem passar pela IA e funciona até sem internet. Testada com 50 casos (seção 3).
- **Base replicável já em funcionamento:** o mesmo código gera o app de duas cidades diferentes, Rio de Janeiro e Maricá, só por configuração (seção 4).
- **Privacidade desde o desenho (LGPD):** sem cadastro, relato não armazenado, aviso de privacidade em linguagem simples (seção 6).

O que será construído no Centelha

- Servidor multi-prefeitura, WhatsApp oficial por município e voz.
- Painel do gestor com indicadores e mapa de calor anônimos (esboço na seção 7).
- Validação clínica formal dos protocolos e testes com cidadãos.

Telas geradas a partir do código-fonte atual do app. As telas do painel do gestor são um esboço de interface com dados fictícios.

1 O app funcionando

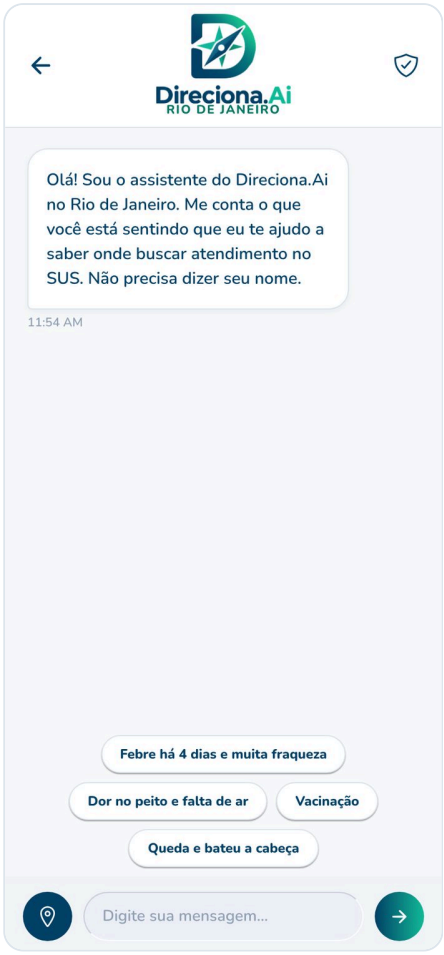
Da abertura à orientação, sem pedir nenhum dado pessoal.



Abertura com o município



Apresentação em 3 passos

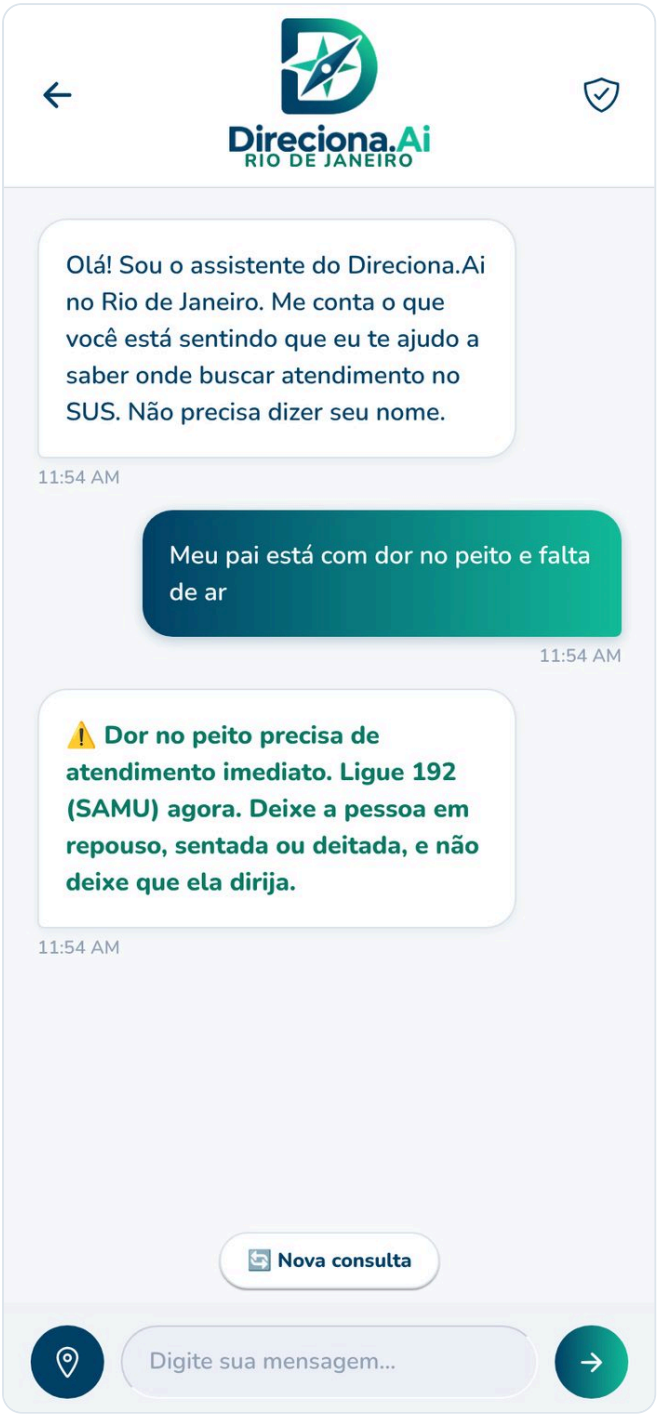


Conversa com sugestões

Sem login nem cadastro. O assistente conversa em linguagem do dia a dia, faz perguntas quando falta informação e, quando indica um tipo de unidade, oferece buscar a mais próxima pela localização ou pelo bairro digitado.

2 Emergência primeiro, sem depender da IA

Sinais graves levam direto ao 192, inclusive sem internet.



"Meu pai está com dor no peito e falta de ar" → 192 imediato

A **guarda de emergência** roda antes da IA, com regras fixas e auditáveis. Se reconhecer um sinal crítico, responde na hora com a orientação de ligar 192 (ou CVV 188), sem fazer perguntas.

A mesma guarda está copiada no aparelho: **sem conexão**, o app continua reconhecendo emergências. A tela ao lado foi gerada nesse modo.

17 categorias:

- Dor no peito
- Falta de ar
- AVC
- Convulsão
- Parada cardiorrespiratória
- Engasgo
- Intoxicação
- Reação alérgica grave
- Glicose baixa grave
- Afogamento
- Inconsciência
- Trauma craniano
- Trauma grave
- Sangramento importante
- Queimadura grave
- Dor de cabeça com sinal de alarme
- Risco de suicídio

3 Teste da guarda de emergência

Bateria de 50 frases reais: 34 emergências (2 por categoria) e 16 casos não urgentes, incluindo armadilhas.

Grupo	Resultado	O que mede
Emergências reconhecidas	**33 de 34**	O sistema não pode deixar passar caso grave
Casos não urgentes sem alarme falso	**16 de 16**	Não mandar ao 192 quem não precisa
Total	**49 de 50 (98%)**	

Armadilhas que o sistema acertou (não escalou): "estou tremendo de frio", "meu nariz está entupido e não respira bem", "o que fazer em caso de falta de ar?" (pergunta educativa), "estou com o xixi queimando", "desmaiei ontem mas hoje estou bem".

Falha encontrada: "a língua dela está inchando depois do camarão" não foi reconhecida como reação alérgica grave, porque a palavra "dela" entre "língua" e "inchando" quebrou a regra. A falha foi registrada para correção. Nesses casos, a camada de IA e a validação final continuam atuando como segunda e terceira barreiras.

O teste é reproduzível: `node testes/rodar-guarda.cjs`. Os casos ficam em `testes/casos-guarda.json`. No Centelha, a bateria será ampliada para 300 casos revisados por enfermeira e médico, rodando a cada nova versão.

4 Replicável: um código, várias prefeituras

O mesmo código gera o app do Rio de Janeiro e o de Maricá. Muda só o arquivo de configuração.



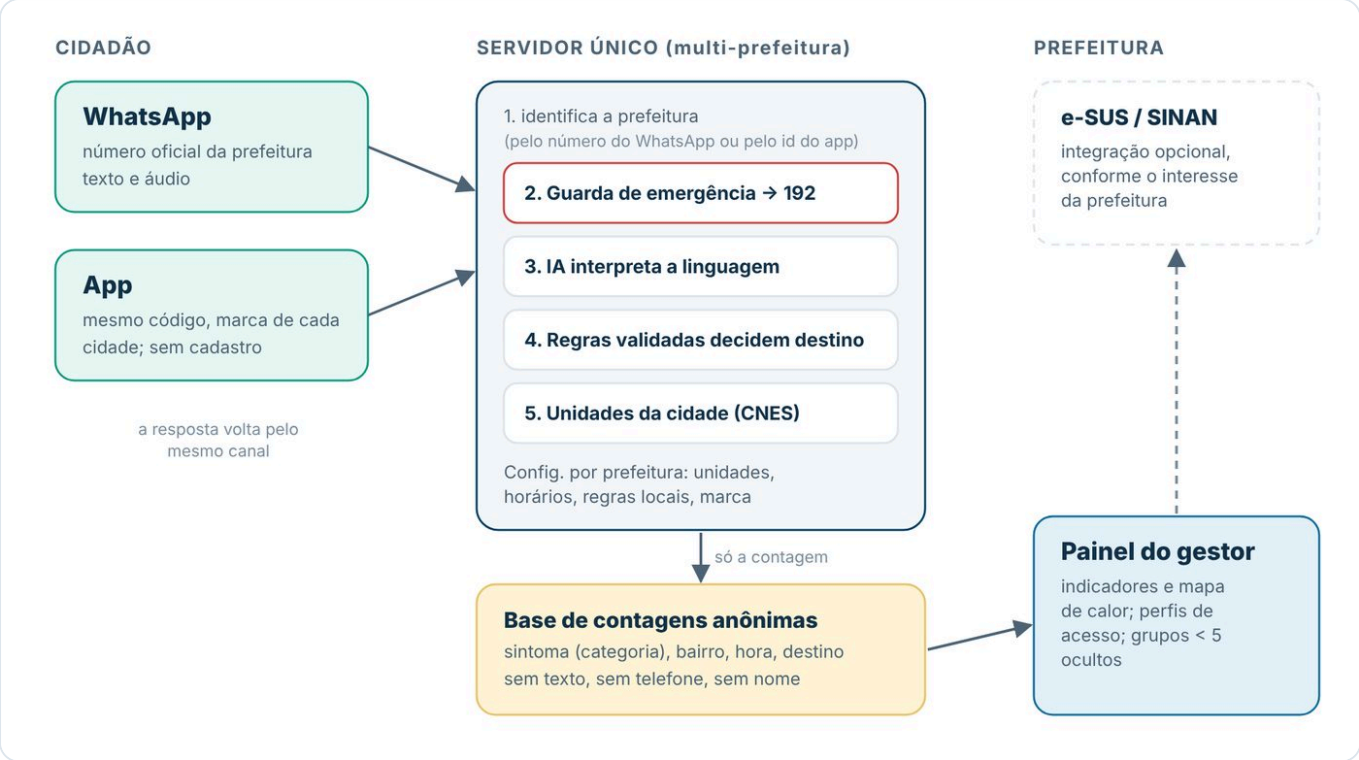
Cada prefeitura tem um arquivo com nome, cores, identificador nas lojas, número oficial de WhatsApp, regras locais e o responsável pelos dados:

```
{
  "id": "marica",
  "municipio": "Maricá",
  "codigoIbge": "3302700",
  "nomeApp": "Direciona Maricá",
  "cores": { "principal": "#6a1b4d", "destaque": "#c2560c" },
  "whatsapp": "",
  "regrasLocais": { "temUpa24h": true, "samu": "192", "cvv": "188" },
  "privacidade": { "controlador": "Secretaria Municipal de Saúde de Maricá" }
}
```

Gerar o app de uma nova cidade: `PREFEITURA=marica npx expo start`. As unidades de saúde vêm do CNES (dados públicos do Ministério da Saúde).

5 Como o app, o WhatsApp e o painel se ligam

Um servidor único atende todas as prefeituras. O painel nunca lê conversas, só contagens anônimas.



Parte	Estado
App do cidadão por prefeitura	Funcional (base replicável pronta)
WhatsApp com guarda, IA, regras e unidades próximas	Funcional para uma cidade; multi-prefeitura no Centelha
Base de contagens anônimas e painel do gestor	Esboço de interface; construção no Centelha
Integração com e-SUS e SINAN	Opcional, conforme o interesse da prefeitura

6 Privacidade desde o desenho (LGPD)

Relato de sintoma é dado sensível. A proteção mais forte é não guardar.



Aviso antes da primeira conversa

Dado	Guardado?
Texto da conversa e áudio	Não. Usado só durante a conversa
Telefone (WhatsApp)	Não vai para nenhuma base
Localização	Não. Usada uma vez, só se a pessoa quiser
Nome, CPF, cartão do SUS	Nunca pedidos
Sintoma (categoria), bairro, hora, destino	Só como contagem anônima para o painel

- Prefeitura como controladora e Direciona.AI como operadora
- Grupos com menos de 5 atendimentos ocultos no painel
- Perfis de acesso com o mínimo necessário e registro de acessos
- Relatório de Impacto (RIPD) e assessoria jurídica previstos no projeto

7 Painel do gestor (esboço)

Esboço de interface com dados fictícios, para mostrar o que a prefeitura vai receber. Será construído durante o Centelha.

